Тема:«Общиеиместныеанестетики»

1. ОБЩИЕАНЕСТЕТИКИ

Общие анестетики – препараты, вызывающие угнетение центральной нервной системы, характеризующееся обратимой утратой сознания, чувствительности, рефлексов.
МАК (минимальная альвеолярная концентрация) – концентрация анестетика во вдыхаемом воздухе, достаточная для формирования необходимой глубины анестезии у 50% пациентов. МАК характеризует анестезирующую силу препарата для наркоза.
Действие кетамина отличается от других анестетиков, вызывающих, как правило, угнетение участков ЦНС. Кетамин угнетает отдельные области в неокортексе и таламусе, одновременно активируя отделы лимбической системы (гиппокамп). Благодаря такому воздействию кетамин вызывает функциональную диссоциацию (разобщение) лимбической и таламокортикальной системы.
В современной клинической практике для создания наркоза одновременно используют несколько препаратов различного действия (сбалансированная анестезия).

Основныецелиобщейанестезии(наркоза):

1. Устранениесознания
2. Анальгезия
3. Подавлениерефлексов
4. Миорелаксация

Таблица1.Классификацияобщиханестетиков

Ингаляционныеанестетики		Неингаляционные (внутривенные)анестетики
Газообразные	Летучиежидкости	
1. Закисьазота(N_2O) 2. Ксенон	1. Галотан(фторотан) 2. Изофлуран 3. Энфлуран 4. Севофлуран	1. Тиопентал-натрий 2. Пропофол(дипривaн) 3. Кетамин(калипсол)

Возможныемеханизмыобщеанестетическогодействия препаратов для наркоза

- ПовышениечувствительностиГАМК$_A$рецепторовкГАМК.
- Повышениеспособностиглицинаактивироватьглицинрегулируемыехлорныеканалы.
- УгнетениеNMDA-рецепторовнейронов.
- Активациякалиевыхканаловнервныхклеток.
- УгнетениеN-холинорецепторовмозга.
- Нарушениепроцессаэкзоцитозамедиаторов.

Таблица2.Факторы,определяющиеиндукциюивыходизнаркозаприиспользованииингаляционных анестетиков

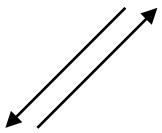
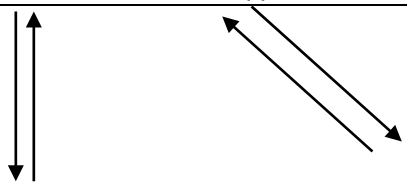
Газоваясмесь		
↓↑	Концентрацияанестетикавовдыхаемойгазовой смеси	Чембольшепарциальноедавление анестетика во вдыхаемом воздухе, тем быстрее индукция
Альвеолы		
	Объемлегочнойвентиляции	Увеличениеобъемалегочнойвентиляции ускоряет индукцию
	Скоростьлегочного кровотока	Увеличение легочного кровотока замедляет индукцию, но ускоряет наступлениеравновесногосостояния
Кровь		
Свободная фракция → ← Растворенная фракция		
	Растворимостьанестетика в крови ($К_{кровь/газ}$)	Чем лучше растворимость в крови, теммедленнееиндукцияивыходиз наркоза
	Растворимостьанестетика в тканях (жирах) ($К_{ткань/кровь}$)	Большая растворимость в жирах замедляетвыходизанестезииивслучае большойпродолжительностинаркоза
Головноймозг / Прочиеткани		

Таблица3.Характеристикасредств,используемыхдляобщейанестезии

Препараты	Индукция, мин.	Мио-релаксация	Анальге-зия	АД	Легочная вентиляция	ЦНС	Примечание	Применение
Закисьазо-та	3-5	–	+	0	0	↑ мозговой кровоток(МК)и внутричереп-ное давление (ВЧД)	↑давленияввоздухо-носных полостях. Риск B_{12}-дефицита придлительномис-пользовании	Поддержаниеанестези-и, анальгезия
Ксенон	5	+	+	0	0	↑ МК иВЧД	Низкийрискпобочных эффектов.	
Галотан*	10-30	+	±	↓	↓ Бронхо-дилатация	↑МК ↑ВЧД	Аритмогенность Гепатотоксичность метаболитов	Поддержаниеанестези-и
Тиопентал-натрий	<1	±	–	↓	↓ Риск угнете-ниядыхания	↓МК ↓ВЧД ↓потребность вO_2	Противосудорожная активность Кумуляция	Индукцияанестезии, купированиесудорог
Пропофол		–	–	↓	↓ Бронхо-дилатация	↓МК ↓ВЧД ↓потребность вO_2	Противорвотнаяак-тивность	Индукция и поддер-жаниеанестезии,се-дация
Кетамин		–	+	0,↑	0 Бронхо-дилатация	↑МК ↑ВЧД	Диссоциативная ане-стезия**.Частовызы-ваетбред,галлюци-нации	Индукцияиподдер-жание анестезии, анальгезия

*Другиеингаляционныеанестетики(летучиежидкости):

Энфлуран – сходен с галотаном; метаболизм меньше, поэтому меньше риск токсических эффектов; индукция и выход быстрее, чем у галотана; не-большой риск эпилептоподобных судорог; хороший бронходилататор; гипотензия из-за уменьшения ОПСС, МОС; не изменяет ЧСС.

Изофлуран – сходен с энфлураном, но отсутствует эпилептогенность; может усиливать ишемию миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца; эффективный бронходилататор, но раздражает дыхательные пути; гипотензия, в отличие от галотана, в основном, за счет снижения ОПСС; МОС изменяется мало, тахикардия.

Севофлуран – вызывает дозозависимое подавление дыхательной функции и снижениеАД; минимальное действие на ВЧД и не усугубляет почечной или печеночной недостаточности; не влияет на концентрационную функцию почек даже при длительной анестезии (до 9 ч).

** Действие кетамина отличается от других анестетиков, вызывающих, как правило, угнетение участков ЦНС. Кетамин угнетает отдельные области в неокортексеиталамусе,одновременноактивируяотделылимбическойсистемы(гиппокамп). Благодарятакомувоздействиюкетаминвызываетфунк-циональную диссоциацию (разобщение) лимбической и таламокортикальной системы.

Таблица4.Некоторыефармакокинетическиехарактеристикиингаляционныханестетиков

Препарат	Коэффициентыраспределения		Скорость индукции/выхода	МАК	Метаболизм (%)
	Кровь/газ	Масло/газ			
Закисьазота	0,47	1,4	Быстрая	105*	0
Галотан	2,4	220	Средняя	0,75	30–40
Энфлуран	1,9	98	Средняя	1,7	8
Изофлуран	1,4	91	Средняя	1,4	<2

*Закисьазотаслабыйанестетик.Длядостижения1МАКтребуютсягипербарическиеусловия.

2. МЕСТНЫЕАНЕСТЕТИКИ

Местные анестетики – лекарственные препараты, обратимо угнетающие возбудимость нервных окончанийи проводимость по нервным волокнам, использующиеся для устранения местной болевой чувствительно-сти.

Видыместнойанестезии

- Поверхностная–воздействиеначувствительныенервныеокончанияслизистыхикожи
- Инфильтрационная – воздействие на чувствительные нервные окончания и волокна при послойном пропитывании тканей местным анестетиком
- Региональная – воздействие на нервный проводник (ствол, корешки спинного мозга), в результате чего утрачивается чувствительность в той области, которая иннервируется этим проводником

Таблица5.Классификацияместныханестетиков

Препараты,используемыетолько для поверхностной анестезии	Препараты, используемые для различныхвидовместнойанестезии
1.Бензокаин(анестезин)	1. Невысокойактивностиикороткойпродолжительностидей-ствия: **прокаин** (новокаин)
	2. Умереннойактивностиисреднейпродолжительностидей-ствия: **лидокаин, артикаин** (ультракаин)
	3. Высокоактивные,длительногодействия:**тетракаин**(дикаин), **бупивакаин,ропивакаин**

Рисунок1.Механизмдействияместныханестетиков–блокада потенциалзависимыхNa^+-каналовмембраннервныхклеток,чтопрепятствуетвозникновениюпотенциала действия.

1. Местные анестетики являются слабыми основаниями, молекулы которых могут находиться в иони-зированной (BH^+) и неионизированной (B) форме
2. Черезмембрануаксонаместныйанестетиктранспортируетсяввиденейтральноймолекулы(B)
3. Место взаимодействия местного анестетика с Na^+-каналом находится на его внутренней (цитозоль-ной) поверхности
4. БлокадаNa^+-каналаместныманестетикомпроисходитввидезаряженнойчастицы(BH^+)

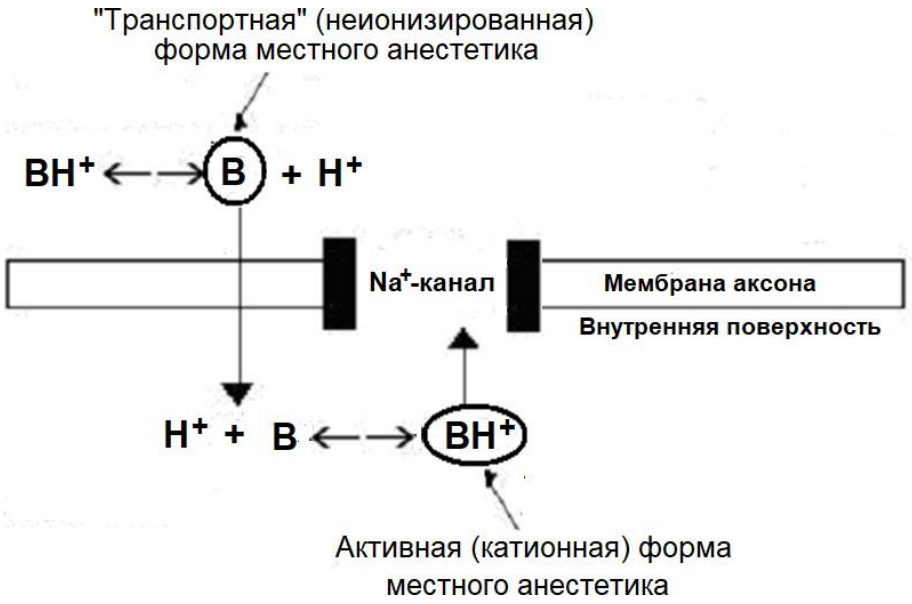


Таблица6.Связьхимическойструктурыисвойствместныханестетиков

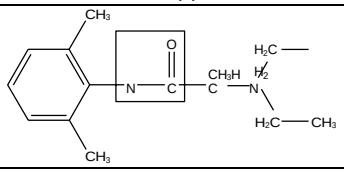
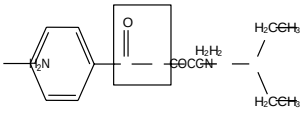
Группы	Амиды	Сложныеэфиры
Структура представителей		
Препараты	Бупивакаин,лидокаин,ропивакаин	Прокаин,тетракаин,бензокаин
Метаболизм	Метаболизируются микросомальнымиферментамипечени	Инактивируютсяпутемгидролизаэстеразамиплазмы крови (псевдохолинэстераза) и печени
Аллергенность	Низкая	Высокая.Возможныперекрестныеаллергические реакции,посколькувпроцессеихгидролизаобразуются одинаковые метаболиты (ПАБК)

Таблица7.Факторы,определяющиефармакологическоедействиеместногоанестетика

I.Свойстванервноговолокна,накоторыйвоздействуетместныйанестетик:	
Типнервноговолокна	Местные анестетики блокируют проведение возбуждения по всем типам нервов,нонаиболеечувствительнытонкиеволокна.Проводникиболевойчувствительностиимеютнаименьшийдиаметр(типСиАδ)иблокируютсярань-ше остальных.
Положениеволокнав нервном пучке	Блокаданервноговолокна,расположенногоповерхностно,наступаетраньше
Частотагенерирования импульса	Чемвышечастотастимуляциинерва,темсильнеедействиеанестетика
II.Свойстваместногоанестетика:	
Растворимость в липидах	Липофильностьопределяетболеевысокуюактивностьпрепаратаипродолжительное действие (бупивакаин, тетракаин)
Степеньсвязыванияс белками	Значимое связывание с белками определяет высокую активность и длительноедействиеместногоанестетика.Сравните:прокаин–6%,лидокаин–64%, бупивакаин – 96%.
Константадиссоциации (pK)	pKотражаетпропорциюионизированнойинеионизированнойформпрепара-та. Меньшее значение pK определяет более быстрое начало действия мест-ного анестетика, так как образуется больше неионизированных молекул (см. табл.8.4).Призакисленииисредынаблюдаетсяснижениеэффекта.
Вазодилатирующиесвойства	Препараты, в терапевтических дозах расширяющие сосуды на месте применения (прокаин), характеризуются коротким действием. Добавление вазоконстрикторов(адреналина)врастворыместныханестетиковувеличиваетпродолжительностьдействия,снижаеттоксичность,уменьшаяскоростьабсорбции в системный кровоток.

Таблица8.ВлияниерKнастепеньионизацииместныханестетиковприразличныхpH

Препарат	pK	Неионизированнаяфракция,%	
		pH=7,4	pH-7,0
Прокаин	8,9	3	1,2
Бупивакаин	8,1	18	<9
Лидокаин	7,9	24	11

Таблица9.Использованиеместныханестетиковдлясозданияразличныхвидовместнойанестезии

Видыместнойанестезии		Препараты
Поверхностная		Бензокаин,тетракаин,лидокаин,ропивакаин
Инфильтрационная		Прокаин,лидокаин,бупивакаин,ропивакаин
Региональная	Внутривенная	Лидокаин
	Блокаданервовисплетений	Прокаин,лидокаин,бупивакаин,ропивакаин
	Субарахноидальная	Прокаин,лидокаин,бупивакаин,ропивакаин
	Эпидуральная	Лидокаин,бупивакаин,ропивакаин

Побочныеэффектыместныханестетиков

1) ***Местные(редко)***–отекивоспалениетканейвместевведенияпрепарата.Приаппликацииболь-ших доз местные анестетики могут оказывать прямое токсическое действие на ткань нерва.
2) ***Аллергическиереакции***(чащенаместныеанестетики,имеющиеструктурусложныхэфиров)
3) ***Резорбтивные.***Резорбтивныеэффектыместныханестетиковдозозависимыи, преждевсего,проявляютсясостороны возбудимых органови тканей(ЦНС,миокарда, вегетативных ганглиев).Бупивакаин более кардиотоксичен, чем другие местные анестетики.

Рисунок2.Зависимость резорбтивных эффектов местных анестетиков от их концентрации в плазме крови на примере лидокаина

